姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

密 封 线

2026年普通高等学校专科毕业生进入本科阶段学习考试冲刺模拟试卷（三）

《高等数学》

题号	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	合计
分值	50	30	50	14	6	150

一、单项选择题（每小题2分，共计60分）

1. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}+\ln\left(\dfrac{x}{2}-1\right)$ 的定义域为 （　　）

A. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　B. $(-1,1)$

C. $[2,+\infty)$　　D. $(2,+\infty)$

2. 下列函数在 $(0,+\infty)$ 内为有界函数的是 （　　）

A. $y=\dfrac{1}{x}$　　B. $y=\arctan x$　　C. $y=\ln(1+x)$　　D. $y=x^2$

3. $f(x)=3^{\frac{1}{x}}$ 在 $x=0$ 处 （　　）

A. 有定义　B. 极限存在　C. 左极限存在　D. 右极限存在

4. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$，$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$ 都存在，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内 （　　）

A. 有界　B. 无界　C. 有最大值　D. 有最小值

5. 当 $n\to\infty$ 时，与 $\sin\dfrac{1}{n}$ 不等价的无穷小量是 （　　）

A. $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$　　B. $\dfrac{1}{1+n}$　　C. $e^{\frac{1}{n}}-1$　　D. $\dfrac{1}{1+n^2}$

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1-x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0\\ e, & x=0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 （　　）

A. 连续点　B. 可去间断点　C. 跳跃间断点　D. 无穷大间断点

7. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0+2h)}{h}=$ （　　）

A. $2f'(x_0)$　　B. $-2f'(x_0)$　　C. $-\dfrac{1}{2}f'(x_0)$　　D. $\dfrac{1}{2}f'(x_0)$

8. 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=-2$，则

小红书号:4950890754

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=$ （　　）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

9. 由方程 $xy+\ln y=0$ 确定隐函数 $x(y)$，则 $dy=$ （　　）

A. $-\dfrac{y^2}{xy+1}$　　B. $\dfrac{y^2dx}{xy+1}$　　C. $-\dfrac{y^2dx}{xy+1}$　　D. $-\dfrac{dx}{xy+1}$

10. 设 $y=xe^x$，则 $f^{(n)}(x)=$ （　　）

A. nxe^x　　B. xe^x　　C. $(n+x)e^x$　　D. ne^x

11. 设 $y^{(n-2)}=x\ln x(n>2,$为常数$)$，则 $y^{(n)}=$ （　　）

A. $(x+n)\ln x$　　B. $\dfrac{1}{x}$　　C. $(-1)^n\dfrac{(n-2)!}{x^{n-1}}$　　D. 0

12. 下列函数在给定区间上满足罗尔定理条件的是 （　　）

A. $f(x)=\dfrac{1}{a^2+x^2}$，$[-a,a]$　　B. $f(x)=xe^{-x}$，$[0,1]$

C. $f(x)=\begin{cases}x^2,x<1\\x-1,x\geq 1\end{cases}$，$[-1,2]$　　D. $f(x)=|x-1|$，$[0,2]$

13. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内有二阶导数，则点 $(c,f(c))\ (a<c<b)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点的充分条件为 （　　）

A. $f''(c)=0$　　B. $f''(x)$ 在 (a,b) 内单调增加

C. $f''(c)=0$，$f''(x)$ 在 (a,b) 内单调增加　　D. $f''(x)$ 在 (a,b) 内单调减少

14. 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 的邻域内有定义，且除去点 $x=a$ 外恒有 $\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}>0$，则以下结论正确的是 （　　）

A. $f(x)$ 在点 a 的邻域内单调增加　　B. $f(x)$ 在点 a 的邻域内单调减少

C. $f(a)$ 为函数 $f(x)$ 的极大值　　D. $f(a)$ 为函数 $f(x)$ 的极小值

15. 曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$ （　　）

A. 只有垂直渐近线　　B. 只有水平渐近线

C. 既有垂直又有水平渐近线　　D. 既无水平又无垂直渐近线

16. 函数 $f(x)=\int_0^x e^t dt$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是 （　　）

小红书号: 4950890754

A. 单调增加，曲线为凹的　　B. 单调增加，曲线为凸的

C. 单调减少，曲线为凹的　　D. 单调减少，曲线为凸的

17. 不定积分 $\int \frac{\cot x}{\ln(\sin x)}dx =$ （　　）

A. $\ln(\sin x)+C$　　B. $\ln|\ln(\sin x)|+C$

C. $\ln(\ln(\sin x))+C$　　D. $\ln|\ln(\sin x)|$

18. $\int d(\arctan\sqrt{x}) =$ （　　）

A. $\arctan\sqrt{x}$　　B. $\operatorname{arc}\cot\sqrt{x}$

C. $\arctan\sqrt{x}+C$　　D. $2\sqrt{x}(1+x)+C$

19. 下列积分值一定不为 0 的是 （　　）

A. $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-f(-x)]dx$　　B. $\int_{-\pi}^{\pi}\cos x dx$

C. $\int_{-1}^{1}e^{-x}dx$　　D. $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)+f(-x)]dx$

20. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则下列不正确的是 （　　）

A. $\int_a^b f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的一个原函数　　B. $\int_a^x f(x)dx$ 是 $f(x)$ 的一个原函数

C. $\int_x^b f(x)dx$ 是 $-f(x)$ 的一个原函数　　D. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是可积的

21. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b, y=0$ 所围成平面图形的面积为 （　　）

A. $\int_a^b f(x)dx$　　B. $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$

C. $\int_a^b |f(x)|dx$　　D. $f(\xi)(b-a), a<\xi<b$

22. 设 $f(x)$ 在（0，+∞）上连续，且 $f(x)=\int_x^0 \ln(3t^2+1)dt$，则 $f'(1)=$（　　）

A. $-2\ln 2$　　B. $2\ln 2$　　C. $-\ln(3x^2+1)$　　D. $-\frac{3}{2}$

23. 下列广义积分收敛的是 （　　）

A. $\int_1^{+\infty}\cos x dx$　　B. $\int_1^{+\infty}\sqrt{x}dx$

C. $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx$　　D. $\int_1^{+\infty}e^x dx$

24. 设 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，$f(x)=x\cos x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=$（　）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. $\frac{\pi}{2}$

25. 设 $f(x)$ 是连续函数，则 $\int_b^a f(x)dx-\int_a^b f(a+b-x)dx=$ （　　）

A. 0　　B. 1　　C. $a+b$　　D. $2\int_b^a f(x)dx$

小红书号: 4950890754

二、填空题（每小题 2 分，共 30 分）

26. 设函数 $f(x)=e^x$，则 $\dfrac{f(2x)}{f(y)}=$ _____ .

27. 设 $f(x)$ 为连续的偶函数且 $f(2)=1$，则 $\lim\limits_{x\to -2} f(x)=$ _____ .

28. $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x-1}{e^x-e}=$ _____.

29. 设 $f(2x+1)=x^4$，则 $f'(x)=$ _____.

30. 设 $y=f(-2x)$，且 $f(x)$ 可导，则 $y'=$ _____

31. $\begin{cases} x=\sin t \\ y=\cos 2t \end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$，则点 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0\right)$ 处切线斜率为____.

32. 设方程 $\begin{cases} x=at^2 \\ y=bt^3 \end{cases}$（$t$ 为参数，a,b 都不等于 0）确定函数 $y=y(x)$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$ _____.

33. 函数 $f(x)=2x-\ln(x+1)$ 的单调递减区间为_____.

34. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=-1$ 处取得极小值-2，则常数 a 和 b 分别为 _____.

35. 函数 $f(x)=\int_0^{x^2} t\sqrt[3]{1+t^2}\,dt$ 的极小值为_____.

36. 曲线 $y=\sin x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 内与 x 轴所围成图形面积为_____.

37. $\int \dfrac{2x+3}{x^2+3x+4}dx=$ _____；

38. $\int\left(\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2}\right)^2 dx=$ _____.

39. 已知 $f(x)=x-\int_0^1 f(t)dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$ _____ .

40. $\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2 dx=$ _____.

三、计算题（每小题 5 分，共 40 分）

41. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}\right]$.

42. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\tan x}$

小红书号:4950890754

43. 设 $x-y^2+xe^y=10$ 确定的函数为 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$.

44. 求函数 $y=(1+x^2)^{\tan x}$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

45. 求不定积分 $\int\frac{x+1}{\sqrt{4-x^2}}dx$.

46. 求不定积分 $\int\frac{(x-1)e^x}{x^2}dx$.

47. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{2x}\sin xdx$.

48. 求定积分 $\int_0^1\frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}}dx$.

小红书号: 4958890754

49. 计算二重积分 $\iint\limits_D x^2 y dxdy$，其中 D 是由直线 $y=2, y=x, xy=1$ 所围成的区域.

50. 把函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成关于 $x-2$ 的幂级数，并指出收敛区间.

四、应用题（每题 7 分，共 14 分）

51. 窗的形状由半圆置于矩形上面形成的，若窗框的所用材料长为 l，试确定半圆的半径 x 及矩形的高 y，使所通过的光线最为充足。

52. 求由抛物线 $y=1-x^2$ 及其在点 $(1,0)$ 处切线和 y 轴所围成图形的面积，并计算该图形绕 y 轴一周所成旋转体的体积。

五、证明题（6 分）

53. 试证：当 $a>b>0, n>1$ 时，$nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$.

小红书号:4950890754

《高等数学》模拟试卷三答案及详解

一、单项选择题（每小题 2 分，共计 60 分）

1.【答案】D.

解：$\begin{cases} x^2-1>0 \\ \dfrac{x}{2}-1>0 \end{cases}$ 得$(2,+\infty)$. 应选 D。

2.【答案】B.

解:根据函数的图象可知：$-\dfrac{\pi}{2}\le \arctan x\le \dfrac{\pi}{2}$, 应选 B.

3.【答案】C.

解：$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} 3^{\frac{1}{x}}=+\infty;\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} 3^{\frac{1}{x}}=0$, 左极限存在, 应选 C.

4.【答案】A.

解:由连续函数的特点及 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$， $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 都存在知:

$f(x)$ 在 (a,b) 内有界. 应选 A.

5.【答案】D.

解：因当 $n\to\infty$ 时, $\sin\dfrac{1}{n}\sim\dfrac{1}{n}$, 利用等价的传递性知 $\sin\dfrac{1}{n}$ 与 $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$、$e^{\frac{1}{n}}-1$ 都等价，显然有 $\dfrac{1}{1+n}\sim\dfrac{1}{n}$，只有 $\dfrac{1}{1+n^2}$ 是 $\dfrac{1}{n}$ 的高阶无穷小，应选 D.

6.【答案】B.

解: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=e^{-1}\ne f(0)\Rightarrow x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 应选 B.

7.【答案】B.

解：$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0+2h)}{h}=-\lim\limits_{h\to 0}2f'(x_0+2h)=-2f'(x_0)\Rightarrow$B.

8.【答案】A.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-1}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2}=-1$ 应选 A.

9.【答案】C.

解:对 $xy+\ln y=0$ 两边进行微分有 $xdy+ydx+\dfrac{1}{y}dy=0\Rightarrow dy=-\dfrac{y^2dx}{xy+1}$,

应选 C.

10.【答案】C.

解：$y'=e^x+xe^x=(1+x)e^x$, $y''=(x+1)e^x+e^x=(2+x)e^x$, ……

$f^{(n)}(x)=(n+x)e^x$, 应选 C.

11.【答案】B.

解：$y^{(n-2)}=x\ln x\Rightarrow y^{(n-1)}=1+\ln x\Rightarrow y^{(n)}=\dfrac{1}{x}$, 应选 B.

12.【答案】A.

解:先看端点的函数值是否相等, 再看是否连续, 最后看是否可导, 不难只有

$f(x)=\dfrac{1}{a^2+x^2}$， $[-a,a]$ 满足罗尔定理的条件, 应选 A.

13.【答案】C.

解：由 $f''(c)=0$，$f''(x)$ 在 (a,b) 内单调增加可得:在 $x=c$ 两侧一定有 $f''(x)$ 异号, 即知点 $(c,f(c))$ $(a<c<b)$ 是

小红书号:4950890754